

# Perancangan Aplikasi Manajemen Stok Pangan Berbasis Sistem Pakar

*by* Russel Reece

---

**Submission date:** 09-Apr-2026 05:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2926628982

**File name:** ncangan\_Aplikasi\_Manajemen\_Stok\_Pangan\_Berbasis\_Sistem\_Pakar.pdf (2.66M)

**Word count:** 2819

**Character count:** 19099

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                     |     |
| DAFTAR ISI .....                                                      | i   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                   | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                    | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                 | iv  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                               | 1   |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....                                          | 3   |
| 2.1 <i>STATE OF THE ART</i> TEKNOLOGI MANAJEMEN PANGAN .....          | 3   |
| 2.2 SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM) .....                                | 3   |
| 2.3 CHATBOT .....                                                     | 3   |
| BAB 3 TAHAP PELAKSANAAN .....                                         | 4   |
| 3.1 PENGUMPULAN DATA SEKUNDER DAN ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL ..... | 4   |
| 3.2 PERANCANGAN SISTEM DAN DESAIN <i>INTERFACE</i> .....              | 5   |
| 3.3 PENGEMBANGAN PROTOTYPE APLIKASI .....                             | 6   |
| 3.4 PENGUJIAN PORTOTYPE APLIKASI (TESTING) .....                      | 6   |
| BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN .....                                 | 7   |
| 4.1 RINCIAN KEUANGAN .....                                            | 7   |
| 4.2 JADWAL KEGIATAN .....                                             | 9   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                  | 10  |
| LAMPIRAN .....                                                        | 11  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah ..... | 1 |
| Gambar 2. Detail Operation .....                          | 4 |
| Gambar 3. Use Case Keseluruhan Aplikasi .....             | 6 |

#### DAFTAR TABEL

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1. Perbandingan State of the Art (SOTA) Teknologi Eatventory ..... | 3 |
| Tabel 2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya .....                       | 7 |
| Tabel 3. Jadwal Kegiatan .....                                           | 9 |

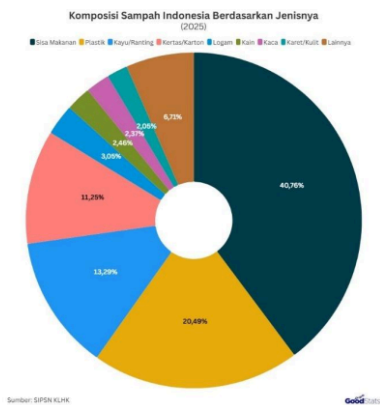
#### DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pembimbing..... | 12 |
| Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan .....                    | 19 |
| Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas .....         | 20 |
| Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul .....                  | 21 |
| Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan.....         | 22 |
| Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal.....            | 28 |

## BAB 1 PENDAHULUAN

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah agenda internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. *Zero Hunger* merupakan salah satu target dari SDGs yang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi dan memperkenalkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2022, 1 dari 10 populasi dunia menghadapi kelaparan, hampir 2,4 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat, dan 60 persen negara di seluruh dunia mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan karena konflik dan rantai pasokan yang terganggu (SDGs, n.d.).

Dalam mencapai SDG2 atau *Zero Hunger* terdapat beberapa masalah yang menghambat tercapainya SDG2, salah satunya pemborosan makanan. Pemborosan makanan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu *overstock* bahan baku yang menjadi pemicu banyaknya sampah makanan. Berdasarkan data GoodStats mengenai komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di tahun 2025, sampah di Indonesia didominasi oleh sampah makanan (Shafidhya, 2026).



Gambar 1. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah

Sumber : [Sampah Indonesia Didominasi Sisa Makanan pada 2025 - GoodStats](#)

Berdasarkan <https://badanpangan.go.id/> di blog yang berjudul “9 Organisasi Sepakat Gabung bersama Badan Pangan Nasional Kurangi *Food Waste* di

Indonesia” mengatakan bahwa <sup>15</sup>Gerakan mengurangi *food waste* memiliki 6 urgensi yang tinggi. Mereka menandatangani perjanjian kerja sama dengan sembilan organisasi untuk mengurangi food waste di Indonesia (Badan Pangan Nasional, 2022).

Berdasarkan data-data sebelumnya, untuk mendukung gerakan mengurangi *food waste* kami membuat aplikasi manajemen stok makanan yang kami namai “Eatventory” yang menganalisa dan memberikan jumlah stok bahan baku yang akurat sehingga mengurangi *overstock* dan *food waste*. Dengan Analisa aplikasi kami, pengguna juga dapat mengelola keuangan mereka secara terencana dan dapat membantu pengguna menyediakan bahan baku untuk mempersiapkan makanan sesuai kebutuhan mereka.

Eatventory adalah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengatur stok bahan makanan melalui teknologi Sistem Pakar yang menganalisis entri pengguna. Aplikasi ini memiliki fitur utama yaitu analisis kebutuhan stok makanan, inventory, notifikasi produk yang kadaluwarsa, dan *chatbot*.

Dalam ranah aplikasi manajemen stok makanan, kami menemukan aplikasi serupa bernama No Waste (<https://www.nowasteapp.com/>) (No Waste, n.d.) yang menawarkan layanan yaitu, mengatur dan mengelola stok makanan sesuai jenis makanan melalui fitur *inventory*, pengingat tanggal kedaluwarsa produk, membantu menyusun *shopping list*, *chatbot* yang terintegrasi dengan fitur *inventory* dan *shopping list*.

Namun aplikasi No Waste hanya menyediakan layanan berupa manajemen stok makanan saja dan fitur *chatbotnya* masih terbatas pada *update* dan *delete* menu *inventory* dan *shopping list* pengguna. Aplikasi ini tidak menyediakan rekomendasi stok makanan sesuai preferensi pengguna.

Fase terakhir yang ingin diraih dalam program Karsa Cipta ini adalah penciptaan prototipe perangkat lunak yang berfungsi dengan *interface* pengguna yang responsif dan *user experience* yang baik, algoritma untuk memprediksi stok, serta fitur notifikasi untuk produk yang hampir kedaluwarsa dengan tingkat akurasi tinggi. Prototipe ini dikembangkan menggunakan *database* berbasis cloud yang terintegrasi.

Target hasil yang ingin diraih dari kegiatan ini mencakup Laporan Perkembangan, Laporan Penutupan, Prototipe Aplikasi Eatventory yang siap menjalani pengujian fungsi, dan akun media sosial yang bersifat edukatif dengan konten kampanye untuk mencegah pemborosan makanan. Dengan pengembangan inovasi ini, diharapkan Eatventory mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menurunkan tingkat pemborosan makanan di rumah tangga secara terukur, sekaligus membentuk pola konsumsi yang cerdas yang sejalan dengan upaya Zero Hunger.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 STATE OF THE ART TEKNOLOGI MANAJEMEN PANGAN

Tabel 1. Perbandingan State of the Art (SOTA) Teknologi Eatventory

| Indikator Fungsionalitas | Aplikasi Inventaris (No Waste) | Eatventory (Prototipe PKM-KC)                                              |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Metode Prediksi Stok     | Input mandiri oleh pengguna    | Sistem Pakar berbasis preferensi dan pedoman gizi                          |
| Sistem Notifikasi        | Alarm pengingat standar        | Terintegrasi otomatis dengan durasi masa simpan bahan mentah               |
| Penyelesaian Food Waste  | Hanya memberikan peringatan    | Proaktif: Chatbot NLP menyarankan resep dari bahan yang hampir kedaluwarsa |

### 2.2 SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM)

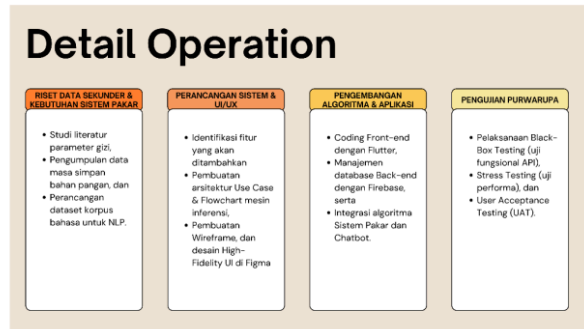
Sistem pakar atau *Expert System* biasa disebut juga dengan *Knowledge Based System* yaitu suatu aplikasi *computer* yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Sistem ini bekerja dengan menggunakan pengetahuan dan metode analisis yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sistem ini disebut sistem pakar karena fungsi dan perannya sama seperti seorang ahli yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dalam memecahkan suatu persoalan (B. Herawan Hayadi, 2018).

### 2.3 CHATBOT

*Chatbot* adalah sebuah program komputer yang bertujuan untuk mensimulasikan sebuah kecerdasan buatan untuk dapat melakukan sebuah percakapan dengan manusia. *Chatbot* merupakan implementasi dari bidang ilmu

pengolahan bahasa alami, pembelajaran mesin, rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan. *Chatbot* dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia menggunakan aturan atau kecerdasan buatan melalui *interface* percakapan melalui teks tertulis atau lisan (Sholeh, n.d.) Organisasi di seluruh industri menggunakan chatbot untuk menyederhanakan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya (AWS Amazon, n.d.).

### BAB 3 TAHAP PELAKSANAAN



Gambar 2. Detail Operation

### 3.1 PENGUMPULAN DATA SEKUNDER DAN ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Dalam tahapan ini kami akan melakukan pengumpulan landasan ilmiah yang akan menjadi knowledge base bagi Sistem Pakar dan algoritma Chatbot pada Eatventory. Pengumpulan data sekunder difokuskan pada pencarian parameter gizi (standar porsi dan kalori) dan masa simpan bahan baku mentah berdasarkan faktor tertentu seperti suhu penyimpanan, dll.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk merumuskan kebutuhan fungsional aplikasi. Prototype Eatventory dirancang memiliki beberapa fitur utama diantaranya:

#### 1. Analisis kebutuhan stok makanan

Fitur ini merupakan fitur utama aplikasi yang menjadi unggulan. Melalui fitur ini pengguna dapat memasukkan data terkait preferensi tipe makanan, jenis kegiatan, durasi kebutuhan, serta jumlah orang yang terlibat. Sistem Pakar yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan ahli

gizi kemudian menganalisis data pengguna dan melakukan profiling terkait kebutuhan stok bahan baku yang disesuaikan dengan entri pengguna. Sistem akan menampilkan daftar rekomendasi bahan baku beserta jumlah stok idealnya yang sudah disesuaikan untuk kemudian dipilih oleh pengguna sesuai kebutuhannya.

## 2. Inventory

Pengguna dapat menyimpan produk yang mereka sudah beli baik itu produk dari supermarket maupun produk yang mereka beli di luar supermarket. Produk supermarket yang pengguna sudah beli melalui aplikasi akan otomatis masuk ke dalam *inventory* beserta keterangan tanggal kedaluwarsa produk. Sedangkan untuk produk di luar supermarket, pengguna dapat menambahkannya secara mandiri ke dalam fitur *inventory*. Selain menambahkan produk, pengguna juga dapat menghapus produk apabila produk sudah habis.

## 3. Notifikasi produk mendekati masa expired

Pengguna akan mendapatkan notifikasi peringatan apabila ada produk dalam *inventory* mereka yang sudah mendekati masa kedaluwarsa. Fitur ini akan sangat bermanfaat terutama untuk produk berupa bahan makanan mentah yang cenderung memiliki masa simpan yang lebih singkat.

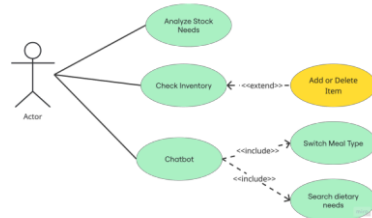
## 4. Chatbot

Selain analisis kebutuhan stok makanan, *Chatbot* dapat menjadi fitur tambahan apabila pengguna membutuhkan rekomendasi yang lebih spesifik. Pengguna dapat memberi pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan stok bahan baku untuk program makan (*diet, cutting, bulking, dll.*), resep makanan, dan kebutuhan lainnya. Fitur ini juga terdapat rekomendasi *prompt* agar user mendapatkan preferensi pertanyaan yang dapat ditanyakan. Dari rekomendasi bahan baku yang disediakan *Chatbot*, pengguna dapat menambahkan rekomendasi tersebut ke fitur keranjang untuk dibeli.

### 3.2 PERANCANGAN SISTEM DAN DESAIN INTERFACE

Tahapan ini adalah proses merancang arsitektur sistem menggunakan flowchart yang menggambarkan alur logika dari sistem yang dibuat dan Unified Modeling Language (UML) berupa Use Case yang memvisualisasikan struktur

interaksi antara pengguna dan sistem. Setelah merancang arsitektur sistem visualisasi *interface* aplikasi, tahap berikutnya adalah pembuatan desain *interface* mulai dari sketsa wireframe awal (Low-Fidelity), implementasi wireframe di Figma (High-Fidelity), dan mendesain UI final (warna, ikon, tipografi). (Visualisasi Flowchart dan Wireframe aplikasi Eatventory dapat dilihat pada Lampiran).



Gambar 3. Use Case Keseluruhan Aplikasi

### 3.3 PENGEMBANGAN PROTOTYPE APLIKASI

Dalam tahap melaksanakan pembuatan aplikasi, kami akan menentukan spesifikasi teknologi yang akan kami gunakan. Dalam pengembangan *frontend mobile* kami akan menggunakan flutter untuk implementasi *interface* responsif dengan fitur interaktif. Untuk mengembangkan *backend* kami memanfaatkan firebase dalam pembuatan API untuk CRUD stok, autentikasi, laporan, dan notifikasi. Untuk penyimpanan data (*database*) kami menggunakan Firestore (Firebase Realtime Database). Untuk memaksimalkan fitur Chatbot agar mampu memahami konteks bahasa pengguna saat meminta rekomendasi resep sesuai preferensi pengguna, diperlukan integrasi Application Programming Interface (API) Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) pihak ketiga.

### 3.4 PENGUJIAN PORTOTYPE APLIKASI (TESTING)

Setelah pembuatan aplikasi diperlukan tahapan *testing* dan peluncuran atau *deployment*. Pada tahapan testing akan dilakukan uji fungsi API (Black-Box Testing) dan mengukur tingkat akurasi Sistem Pakar dalam memberikan rekomendasi daftar belanja, dan akurasi NLP chatbot dalam merespons prompt pengguna. Lalu akan dilakukan *User Acceptance Testing* dengan melibatkan pengguna akhir untuk masukan kepuasan pengguna terhadap desain UI/UX, kemudahan navigasi, dan efektivitas aplikasi Eatventory dalam membantu mengurangi pemborosan makanan. Setelah itu akan dilakukan *Stress Testing* untuk

uji performa dengan data besar untuk mengukur stabilitas prototype saat memproses data dalam jumlah besar secara bersamaan.

#### BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Tabel 2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

| No.               | Jenis Pengeluaran                                                                                                     | Sumber Dana              | Besaran Dana (Rp) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1                 | Bahan habis pakai (contoh: ATK, Kertas, bahan, dll) maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan                      | Belmawa                  | 3.700.000         |
|                   |                                                                                                                       | Perguruan Tinggi         |                   |
|                   |                                                                                                                       | Instansi Lain (Jika Ada) |                   |
| 2                 | Sewa dan jasa (Sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dll), maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan | Belmawa                  | Rp 700.000        |
|                   |                                                                                                                       | Perguruan Tinggi         | Rp 500.000        |
|                   |                                                                                                                       | Instansi Lain (Jika Ada) |                   |
| 3                 | Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan                                                       | Belmawa                  | Rp 1.800.000      |
|                   |                                                                                                                       | Perguruan Tinggi         |                   |
|                   |                                                                                                                       | Instansi Lain (Jika Ada) |                   |
| 4                 | Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya akses publikasi, dll) maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan         | Belmawa                  | Rp 1.200.000      |
|                   |                                                                                                                       | Perguruan Tinggi         |                   |
|                   |                                                                                                                       | Instansi Lain (Jika Ada) |                   |
| Jumlah            |                                                                                                                       |                          |                   |
| Rekap Sumber Dana |                                                                                                                       | Belmawa                  | Rp 7.400.000      |
|                   |                                                                                                                       | Perguruan Tinggi         | Rp 500.000        |
|                   |                                                                                                                       | Instansi Lain (Jika Ada) |                   |
|                   |                                                                                                                       | Jumlah                   | Rp 7.900.000      |

#### 4.1 RINCIAN KEUANGAN

##### 1. Belanja Bahan(60%)

- Desain Wireframe : Digunakan untuk mencetak rancangan awal tampilan *interface* aplikasi agar mudah dievaluasi bersama tim.

- b. Poster : Media promosi untuk memperkenalkan aplikasi Eatventory secara luas.
  - c. Kertas A4 : Untuk keperluan cetak dokumentasi, kuesioner survei, laporan, dan materi workshop.
  - d. ATK : Digunakan untuk menunjang kegiatan operasional seperti survei, diskusi tim, pencatatan, dan administrasi laporan.
  - e. Sticky Notes : Untuk aktivitas brainstorming dan pengumpulan insight dalam kegiatan desain thinking atau evaluasi.
  - f. Laporan : Pencetakan laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan PKM yang harus dikumpulkan secara fisik.
  - g. Map Laporan : Digunakan sebagai pelengkap untuk mengarsipkan laporan cetak agar rapi dan profesional.
  - h. Stiker Brand : Digunakan sebagai media branding dan promosi aplikasi Eatventory dalam bentuk fisik (souvenir, packaging).
  - i. Banner : Untuk menampilkan informasi utama proyek saat presentasi, workshop, atau pameran produk.
2. Belanja Sewa(15%)
- a. Sewa Perangkat Uji Coba : Penyewaan perangkat seperti tablet atau smartphone tambahan untuk memastikan aplikasi diuji di berbagai perangkat.
  - b. Langganan Tools Desain : Tools penting untuk mendesain *interface* aplikasi dan materi visual promosi. Versi berbayar memberi akses fitur lengkap.
  - c. Sewa Lab (Universitas) : Tempat pelaksanaan uji coba aplikasi bersama pengguna (responden) dalam lingkungan yang terkontrol dan kondusif.
  - d. Langganan Cloud : Untuk menyimpan data aplikasi, backup file desain, dokumentasi proyek, serta mendukung pengembangan berbasis cloud.
3. Perjalanan Lokal(30%)
- a. Survei Konsumen : Kegiatan pengumpulan data langsung dari calon pengguna aplikasi terkait kebiasaan belanja dan kebutuhan mereka dan kesesuaian fitur aplikasi dengan kebutuhan.

- b. Dokumentasi Kegiatan Lapangan : Meliputi dokumentasi selama survei, uji coba aplikasi, serta mini workshop. Dibutuhkan untuk pelaporan, publikasi, dan evaluasi kegiatan.
4. Lain-Lain(15%)
- AdSense Akun Media Sosial : Digunakan untuk promosi aplikasi melalui iklan berbayar di platform seperti Instagram/Facebook agar menjangkau audiens lebih luas.
  - Paket Data : Mendukung koneksi internet untuk komunikasi tim, riset daring, update aplikasi, dan pengelolaan media sosial.
  - Mini Workshop : Pelatihan atau diskusi kecil bersama pengguna atau mitra untuk mengenalkan fitur aplikasi dan mendapatkan feedback langsung.

## 4.2 JADWAL KEGIATAN

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan                                   | Bulan |   |   |   | Penanggungjawab                                           |
|----|--------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                  | 1     | 2 | 3 | 4 |                                                           |
| 1  | Pengumpulan Data Sekunder & Rekayasa Pengetahuan |       |   |   |   | Russell Reece, Ari Okta Pratama, Nadiatu Dzaqiah          |
| 2  | Perancangan Sistem & Desain UI/UX                |       |   |   |   | Kautsar Rahman Zaki                                       |
| 3  | Pembuatan <i>Prototype</i> Aplikasi              |       |   |   |   | Russell Reece, Ari Okta Pratama, Arita Kya Nandira Brahim |
| 4  | Pengujian Keandalan ( <i>Testing</i> )           |       |   |   |   | Ari Okta Pratama, Arita Kya Nandira Brahim                |
| 5  | Manajemen Media Sosial & Publikasi (Ads)         |       |   |   |   | Nadiatu Dzaqiah                                           |

|   |                                             |  |  |  |  |                   |
|---|---------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 6 | Penyusunan Laporan dan Penyempurnaan Luaran |  |  |  |  | Semua Anggota Tim |
|---|---------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

#### DAFTAR PUSTAKA

AWS Amazon, n.d. *Apa itu Chatbot?*. [Online]  
Available at: <https://aws.amazon.com/id/what-is/chatbot/>  
[Accessed 23 May 2025].

B. Herawan Hayadi, ., 2018. *Sistem Pakar*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish.

Badan Pangan Nasional, 2022. *9 Organisasi Sepakat Gabung bersama Badan Pangan Nasional Kurangi Food Waste di Indonesia*. [Online]  
Available at: <https://badanpangan.go.id/blog/post/9-organisasi-sepakat-gabung-bersama-badan-pangan-nasional-kurangi-food-waste-di-indonesia>  
[Accessed 23 May 2025].

No Waste, n.d. *No Waste - With an AI assistant*. [Online]  
Available at: <https://www.nowasteapp.com/>

Prasetyo, I., n.d. *Apa Itu Aplikasi Mobile?*. [Online]  
Available at: <https://docif.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-aplikasi-mobile/>  
[Accessed 23 May 2025].

SDGs, n.d. *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*. [Online]  
Available at: [https://sdgs.un.org/goals/goal2#progress\\_and\\_info](https://sdgs.un.org/goals/goal2#progress_and_info)

Shafidhya, T. A., 2026. Sampah Indonesia Didominasi Sisa Makanan pada 2025. *GoodStats*.

Sholeh, M., n.d. p. 1.

Yusuf Wahyu Setiya Putra, A. M. D. N. N. F. N. F. A. A. S. W. F. N. H. S. S. M., 2023. Konsep Dasar Aplikasi Mobile. In: C. H. Utama, ed. *Pengantar Aplikasi Mobile*. Bandung: Dr. Widyastuti Andriyani, S.Kom., M.Kom., p. 1.

**7**  
**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota****A. Identitas Diri**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nama Lengkap             | Russell Reece            |
| 2 | Jenis Kelamin            | Laki-laki                |
| 3 | Program Studi            | Sistem Informasi         |
| 4 | NIM                      | 2810011414               |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung 25 Juni 2006     |
| 6 | Alamat E-mail            | russell.reece@satu.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP         | 088289387132             |

**B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti**

| No | Jenis Kegiatan                                | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat         |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASIF) | Ketua Divisi Akademik | Universitas Satu Bandung |
| 2  | Onelish English Club                          | Ketua                 | Universitas Satu Bandung |
| 3  | One by Code                                   | Anggota               | Universitas Satu Bandung |

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

| No | Jenis Penghargaan                          | Pihak Pemberi Penghargaan       | Tahun |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1  | Semi Finalist of Business Case Competition | DIGCOFEST                       | 2024  |
| 2  | Semi Final Kompetisi Business Plan         | GERAKAN ENTREPRENEUR MUDA (GEM) | 2025  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 05 April 2026  
Ketua

  
(Russell Reece)  
2810011414

**A. Identitas Diri**

|   |                          |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Nama Lengkap             | Ari Okta Pratama          |
| 2 | Jenis Kelamin            | Laki-laki                 |
| 3 | Program Studi            | Sistem Informasi          |
| 4 | NIM                      | 2810010802                |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Penantian 11 Oktober 2004 |
| 6 | Alamat E-mail            | ari.pratama@satu.ac.id    |
| 7 | Nomor Telepon/HP         | 081995223741              |

**B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti**

| No | Jenis Kegiatan          | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat         |
|----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | OneTalk Public Speaking | Ketua Divisi          | Universitas Satu Bandung |
| 2  | Onelish English Club    | Anggota               | Universitas Satu Bandung |
| 3  | One By Code             | Anggota               | Universitas Satu Bandung |

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

| No | Jenis Penghargaan                       | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1  | Semi Finalist Business Plan Competition | BSTARTION                 | 2024  |
| 2  | Semi Finalist Business Case Competition | DIGCOFEST                 | 2024  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 05 April 2026  
Anggota

  
(Ari Okta Pratama)  
2810010802

**A. Identitas Diri**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nama Lengkap             | Kautsar Rahman Zaki      |
| 2 | Jenis Kelamin            | Laki-Laki                |
| 3 | Program Studi            | Desain Komunikasi Visual |
| 4 | NIM                      | 2801011420               |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 28 Maret 2006   |
| 6 | Alamat E-mail            | kautsar.zaki@sttu.ac.id  |
| 7 | Nomor Telepon/HP         | 083114523030             |

**B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti**

| No | Jenis Kegiatan         | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat         |
|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | MT Tarbiyah            | Publikasi             | Universitas Satu Bandung |
| 2  | Onelish English Club   | Anggota               | Universitas Satu Bandung |
| 3  | Himpunan Mahasiswa DKV | Anggota               | Universitas Satu Bandung |

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

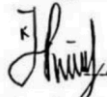
| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-------------------|---------------------------|-------|
| 1  |                   |                           |       |
| 2  |                   |                           |       |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 05 April 2026

Anggota



(Kautsar Rahman Zaki)

2810011420

**A. Identitas Diri**

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Nama Lengkap             | Nadiatu Dzaqiah            |
| 2 | Jenis Kelamin            | Perempuan                  |
| 3 | Program Studi            | Sistem Informasi           |
| 4 | NIM                      | 2910012304                 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cirebon, 28 Oktober 2007   |
| 6 | Alamat E-mail            | nadiatu.dzaqiah@satu.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP         | 081223325252               |

**B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti**

| No | Jenis Kegiatan                                | Status dalam Kegiatan               | Waktu dan Tempat         |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | MT Tarbiyah                                   | Anggota                             | Universitas Satu Bandung |
| 2. | Onelish English Club                          | Anggota                             | Universitas Satu Bandung |
| 3. | OneTalk Public Speaking                       | Anggota                             | Universitas Satu Bandung |
| 4. | Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASIF) | Anggota Divisi Business Development | Universitas Satu Bandung |

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-------------------|---------------------------|-------|
|    |                   |                           |       |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 05 April 2026

Anggota

  
(Nadiatu Dzaqiah)  
2910012304

**A. Identitas Diri**

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Nama Lengkap             | Arita Kya Nadindra Brahimi |
| 2 | Jenis Kelamin            | Perempuan                  |
| 3 | Program Studi            | Informatika                |
| 4 | NIM                      | 2910012481                 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 08 Maret 2007     |
| 6 | Alamat E-mail            | arky.brhim@gmail.com       |
| 7 | Nomor Telepon/HP         | 085889215848               |

**B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti**

| No | Jenis Kegiatan                                 | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat         |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | Onelish English Club                           | Anggota               | Universitas Satu Bandung |
|    | One By Code                                    | Anggota               | Universitas Satu Bandung |
|    | Himpunan Mahasiswa Informatika Satu University | Anggota Divisi Relasi | Universitas Satu Bandung |

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-------------------|---------------------------|-------|
|    |                   |                           |       |
|    |                   |                           |       |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 05 April 2026  
Anggota



(Arita Kya Nandira Brahimi)  
2910012481

**Lampiran 3. Biodata Dosen Pendamping****A. Identitas Diri**

|   |                             |                                  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Rizki Tri Prasetyo, S.T., M.Kom. |
| 2 | Jenis Kelamin               | Laki-laki                        |
| 3 | Program Studi               | Sistem Informasi                 |
| 4 | NIP/NUPTK                   | 8543767668130323                 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir    | Bandung, 11 Desember 1989        |
| 6 | Alamat E-mail               | rizki.prasetyo@univ.satu.ac.id   |
| 7 | Nomor Telepon/HIP           | 082214223216                     |

**B. Riwayat Pendidikan**

| No | Jenjang       | Bidang Ilmu      | Institusi          | Tahun Lulus |
|----|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| 1  | Sarjana (S1)  | Sistem Informasi | Universitas BSI    | 2013        |
| 2  | Magister (S2) | Ilmu Komputer    | STMIK Nusa Mandiri | 2015        |
| 3  | Doktor (S3)   |                  |                    |             |

**C. Rekam Jejak Tri Dharma PT****Pendidikan/Pengajaran**

| No | Nama Mata Kuliah                  | Wajib/Pilihan | Sks |
|----|-----------------------------------|---------------|-----|
| 1  | Penrograman Front-End Web         | Wajib         | 4   |
| 2  | Manajemen Proyek Sistem Informasi | Wajib         | 4   |
| 3  | Penrograman Data Science          | Wajib         | 3   |
| 4  | Visualisasi Data                  | Wajib         | 3   |

**Penelitian**

| No | Judul Penelitian                                                                                            | Penyandang Dana               | Tahun |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | CasualHub, Platform Lowongan Pekerjaan bagi Daily Workers (Casual) untuk Hotel, Café dan Restoran           | Matching Fund                 | 2023  |
| 2  | Sistem Informasi Monitoring Backup Database Cloud pada Orion IT Solution                                    | Mandiri PT                    | 2020  |
| 3  | Implementasi Algoritma Genetika pada k-nearest neighbours untuk Klasifikasi Kerusakan Tulang Belakang       | DRTPM Penelitian Dosen Pemula | 2018  |
| 4  | Prediksi Harapan Hidup Pasien Kanker Paru Pasca Operasi Bedah Toraks Menggunakan Boosted k-Nearest Neighbor | DRTPM Penelitian Dosen Pemula | 2019  |

|   |                                                                                                         |                                  |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 5 | Penanganan Ketidakseimbangan Data pada Prediksi Customer Churn Menggunakan Kombinasi SMOTE dan Boosting | DRTPM<br>Penelitian Dosen Pemula | 2021 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|

**Pengabdian kepada Masyarakat**

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat                                                                       | Penyandang Dana | Tahun |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | Sistem Informasi Pelayanan Online di Mapolresta Bandung                                                  | Mandiri PT      | 2018  |
| 2  | Upaya Peningkatan Daya Serap Pekerja Harian di Bidang Hospitality Melalui Perancangan Aplikasi CasualHub | Mandiri PT      | 2023  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 05 April 2026  
Dosen Pendamping



(Rizki Tri Prasetyo, S.T. M.Kom.)  
8543767668130323

**Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan**

| No | Jenis Pengeluaran                   | Volume | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp)  |
|----|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | Belanja Bahan (maks.60%)            |        |                   |             |
|    | Desain Wireframe(Cetak)             | 4      | Rp80.000          | Rp320.000   |
|    | Poster(Cetak)                       | 8      | Rp50.000          | Rp400.000   |
|    | Kertas A4(Rim)                      | 2      | Rp40.000          | Rp80.000    |
|    | ATK                                 | 20     | Rp50.000          | Rp1.000.000 |
|    | Sticky Notes                        | 10     | Rp.40.000         | Rp400.000   |
|    | Laporan(Print)                      | 4      | Rp50.000          | Rp200.000   |
|    | Map Laporan                         | 9      | Rp50.000          | Rp450.000   |
|    | Stiker Brand(Pack)                  | 2      | Rp95.000          | Rp190.000   |
|    | Banner (Cetak)                      | 11     | Rp60.000          | Rp660.000   |
|    | SUB TOTAL                           |        |                   | Rp3.700.000 |
| 2  | Belanja Sewa (maks.15%)             |        |                   |             |
|    | Langganan Tools Desain(Figma,Canva) | 2      | Rp100.000         | Rp200.000   |
|    | Sewa Lab(Universitas)               | 1      | Rp500.000         | Rp500.000   |
|    | Sewa Perangkat Uji Coba             | 2      | Rp150.000         | Rp300.000   |
|    | Langganan Cloud                     | 1      | Rp200.000         | Rp200.000   |
|    | SUB TOTAL                           |        |                   | Rp1.200.000 |
| 3  | Perjalanan lokal (maks.30%)         |        |                   |             |
|    | Survei Konsumen                     | 1      | Rp400.000         | Rp400.000   |
|    | Dokumentasi Kegiatan Lapangan       | 4      | Rp350.000         | Rp1.400.000 |
|    | SUB TOTAL                           |        |                   | Rp1.800.000 |
| 4  | Lain-lain (maks.15%)                |        |                   |             |
|    | Adsense akun media social           | 2      | Rp200.000         | Rp400.000   |
|    | Paket Data (per bulan)              | 1      | Rp100.000         | Rp100.000   |
|    | Mini Workshop                       | 2      | Rp350.000         | Rp700.000   |
|    | SUB TOTAL                           |        |                   | Rp1.200.000 |
|    | GRAND TOTAL                         |        |                   | Rp7.900.000 |

**Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas**

| No | Nama /NIM                               | Program Studi            | Bidang Ilmu              | Alokasi Waktu (jam/hari) | Uraian Tugas                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Russell Reece<br>2810011414             | Sistem Informasi         | Sistem Informasi         | 14 jam/minggu            | Manajemen proyek, pengumpulan parameter gizi & masa simpan ( <i>knowledge engineering</i> ), perancangan arsitektur <i>Use Case</i> , serta penyusunan Bab 1 (Pendahuluan) dan Bab 3.               |
| 2  | Ari Okta Pratama<br>2810010802          | Sistem Informasi         | Sistem Informasi         | 14 jam/minggu            | Pengembangan <i>interface</i> aplikasi ( <i>Front-end coding</i> dengan Flutter), pengujian fungsional sistem ( <i>Black-box testing</i> ), dan penyusunan Bab 4 (Rancangan Biaya & Jadwal).        |
| 3  | Kautsar Rahman Zaki<br>2810011420       | Desain Komunikasi Visual | Desain Komunikasi Visual | 12 jam/minggu            | Perancangan tata letak ( <i>Wireframe</i> ), pembuatan aset <i>High-Fidelity</i> UI/UX responsif di Figma, desain ikonografi aplikasi, serta penyusunan Bab 2 (Tinjauan Pustaka).                   |
| 4  | Nadiatu Dzaqiah<br>2910012304           | Desain Komunikasi Visual | Desain Komunikasi Visual | 12 jam/minggu            | Produksi video purwarupa untuk luaran wajib, manajemen kampanye media sosial, pengaturan iklan berbayar ( <i>Ads</i> ), serta <i>formatting</i> keseluruhan dokumen proposal.                       |
| 5  | Arita Kya Nadindra Brahim<br>2910012481 | Informatika              | Informatika              | 14 jam/minggu            | Pembuatan algoritma prediksi (Sistem Pakar) & <i>Flowchart</i> logika, integrasi API <i>Chatbot</i> NLP, manajemen <i>database</i> <i>Cloud Firestore</i> , serta pengujian <i>Stress Testing</i> . |

**Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pengusul**

**SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Russell Reece  
Nomor Induk Mahasiswa : 2810011414  
Program Studi : Sistem Informasi  
Nama Dosen Pendamping : Rizki Tri Prasetyo, S.T. M.Kom.  
Perguruan Tinggi : Universitas Satu Bandung  
Judul Proposal PKM : PENANGANAN PEMBOROSAN  
MAKANAN MELALUI APLIKASI  
MANAGEMENT STOK BAHAN BAKU

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah :

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (<https://s.id/PanduanGenAI>).

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Bandung, 05-April-2026

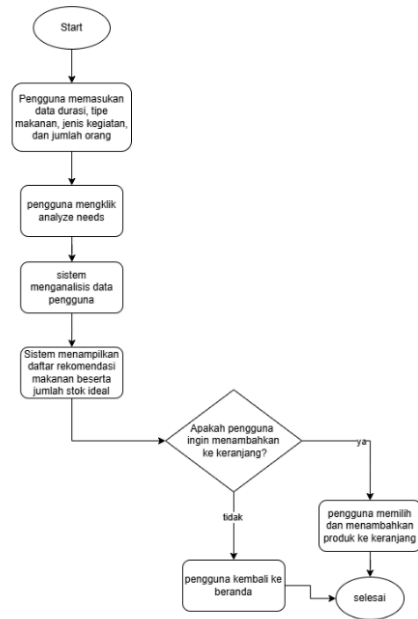
Yang menyatakan,



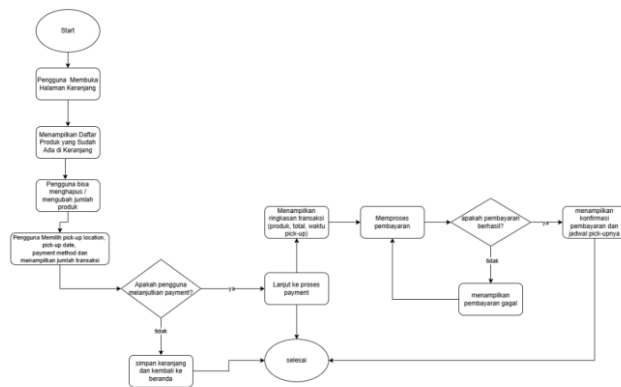
(Russell Reece)

2810011414

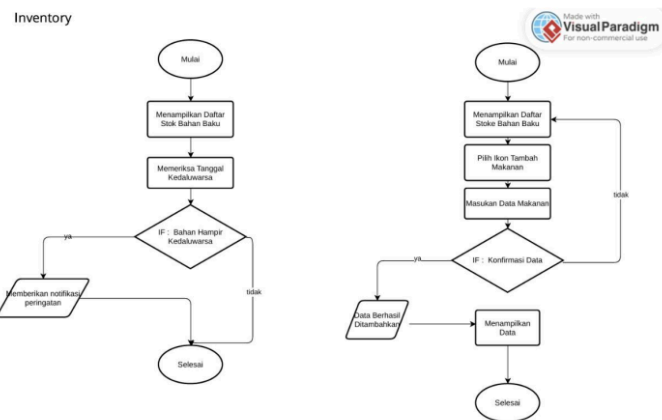
## Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan



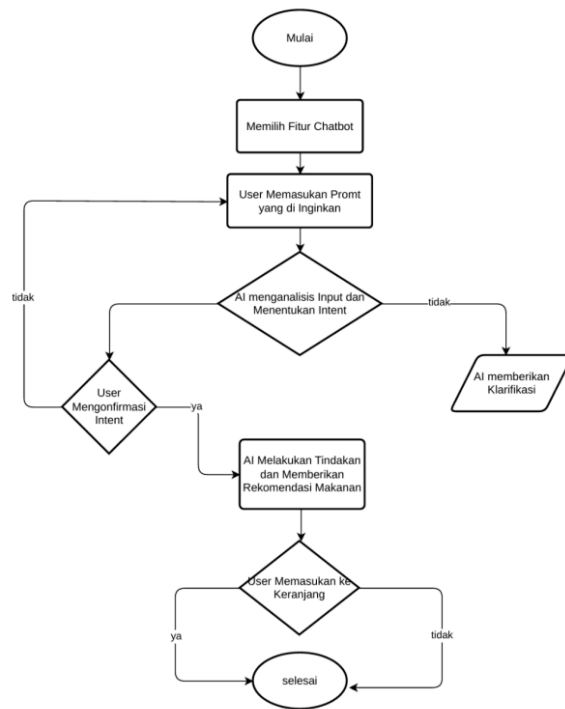
Flowchart 1. Flowchart fitur analisis kebutuhan stok



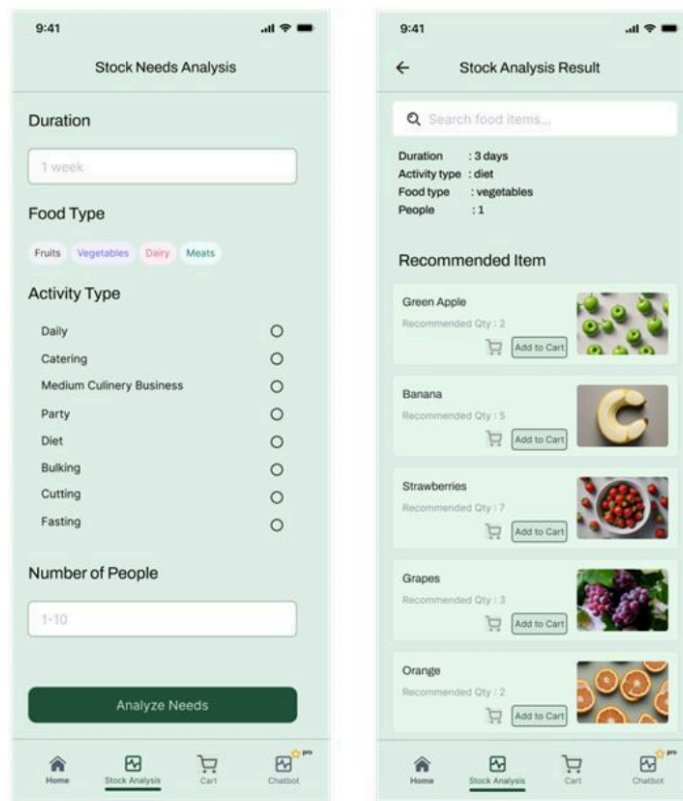
Flowchart 2. Flowchart fitur keranjang dan transaksi



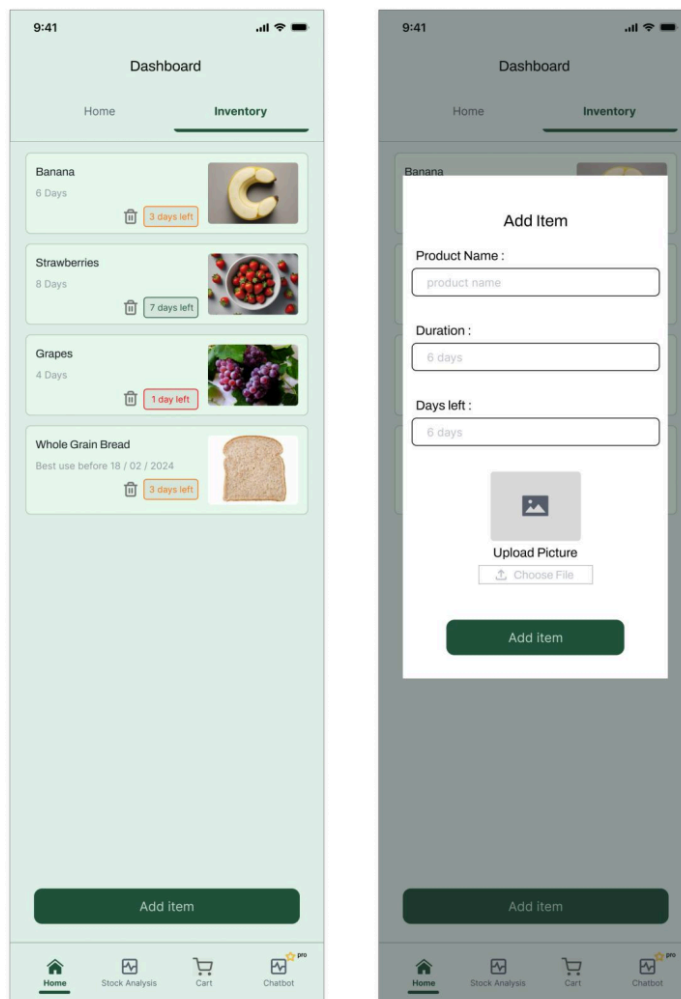
Flowchart 3. Flowchart fitur inventory dan notifikasi produk mendekati masa expired



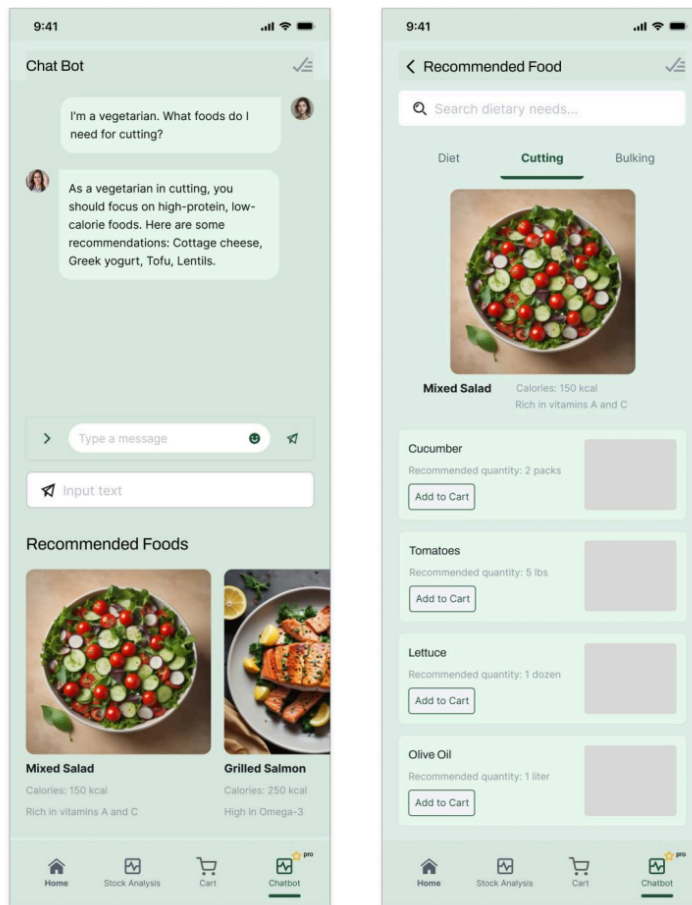
Flowchart 4. Flowchart fitur chatbot



Wireframe 1. Wireframe fitur analisis kebutuhan stok



Wireframe 2. Wireframe fitur inventory



Wireframe 3. Wireframe fitur chatbot

**Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal**

# Perancangan Aplikasi Manajemen Stok Pangan Berbasis Sistem Pakar

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

5%

2

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

3%

3

mafiadoc.com

Internet Source

3%

4

dspace.uui.ac.id

Internet Source

2%

5

Submitted to Academic Library Consortium

Student Paper

2%

6

Submitted to Universitas Pendidikan  
Muhammadiyah Sorong

Student Paper

1%

7

Submitted to Fakultas MIPA

Student Paper

1%

8

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1%

9

www.kb.denpasarkota.go.id

Internet Source

1%

10

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

1%

11

aws.amazon.com

Internet Source

1%

|    |                                                                                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 | <a href="http://elibrary.unikom.ac.id">elibrary.unikom.ac.id</a><br>Internet Source | 1 %  |
| 13 | <a href="http://melex.id">melex.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 14 | <a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 15 | <a href="http://badanpangan.go.id">badanpangan.go.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 16 | <a href="http://info.trilogi.ac.id">info.trilogi.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 17 | <a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 18 | <a href="http://pkimia.billfath.ac.id">pkimia.billfath.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 19 | <a href="http://widuri.raharja.info">widuri.raharja.info</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 20 | <a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a><br>Internet Source       | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Perancangan Aplikasi Manajemen Stok Pangan Berbasis Sistem Pakar

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---